7.Векторно и смесено произведение на вектори в ориентирано тримерно евклидово пространство

Тримерно евклидово пространство в което е фиксирана координатна система и определената от нея витлова посока е взета за положителна се нарича **ориентирано тримерно евклидово пространство**.

Векторно произведение на два вектора

Нека са дадени два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тяхното векторно произведение е вектор $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, такъв че:

- $\vec{c} = \vec{o}$, ако $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са колинеарни; това включва и случая, когато единият от тях или и двата са нулеви
- $|\vec{c}| = |\vec{a}| . |\vec{b}| . \sin(\vec{a}, \vec{b})$
- $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$
- $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \in S^+$, т.е. ако вземем база с тези три вектора (те са линейно независими) тя има положителна витлова посока

Смесено произведение на три вектора

Нека са дадени три вектора $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$. Тогава тяхното смесено произведение е число $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) . \vec{c}$

Свойства на смесено и векторно произведение

1. $|\vec{a} \times \vec{b}| = S_{\vec{a}, \vec{b}}$ – абсолютната стойност на векторното произведение на два вектора a и b е равна на лицето на успоредника, определен от двата вектора; доказателство – следва непосредствено от дефиницията на векторно произведение и формулата за лице на успоредник – $S = a.b.\sin\varphi$;

2. $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = \vec{o} \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ – компланарни; доказателство:

$\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) . \vec{c}$; ако $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са колинеарни, тогава векторното им произведение е нулевият вектор и твърдението е доказано;

Нека $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са линейно независими; тогава равнината $(\vec{a}, \vec{b})$ е перпендикулярна на вектора $\vec{a} \times \vec{b}$; ако $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ са компланарни ➔ $\vec{c} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$ ➔ $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = o$; ако $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = o$ ➔ $\vec{c} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$ ➔ $\vec{c} \in (\vec{a}, \vec{b})$ ➔ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ са компланарни;

3. $|\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}| = V_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}}$ – абсолютната стойност на смесеното произведение на три вектора a, b и c е равна на обема на паралелепипеда, образуван от трите вектора;

4. $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = \vec{c}\,\vec{a}\,\vec{b} = \vec{b}\,\vec{c}\,\vec{a} = -\vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c} = -\vec{c}\,\vec{b}\,\vec{a} = -\vec{a}\,\vec{c}\,\vec{b}$;

5. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ – **антикомутативност** на векторното произведение; доказателство: от свойство 4 – $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = -\vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c}$ ➔ $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} + \vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c} = 0$ ➔

$(\overline{a} \times b) . \vec{c} + (b \times a) . \vec{c} = 0$ ➔ $(\vec{a} \times \vec{b} + b \times \overline{a}) . \overline{c} = 0$; последното тъждество е вярно за всеки вектор c ➔ $a \times b + \vec{b} \times \vec{a} = o$ ➔
$\vec{a} \times \vec{b} = - \vec{b} \times \vec{a}$;

6. $\lambda.\vec{a} \times \mu.\vec{b} = \lambda.\mu. \vec{a} \times \vec{b}$;

7. $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ – доказателство: чрез свойствата на смесено произведение на вектори (умножаваме и двете страни скаларно по вектор c);

8. $(\vec{a} \times \vec{b})^2 = \vec{a}^2.\vec{b}^2 - (\vec{a} . \vec{b})^2$ (Формула на Лагранж); доказателство:

$(\vec{a} \times \vec{b})^2 = |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}|.|\vec{b}|. \sin(\vec{a}, \vec{b})_e)^2 = |\vec{a}|^2.|\vec{b}|^2. (1 - \cos(\vec{a}, \vec{b})_e) =$
$\vec{a}^2.\vec{b}^2 - (|\vec{a}|.|\vec{b}|. \cos(a, b)_e)^2 = \vec{a}^2.\vec{b}^2 - (\vec{a} . \vec{b})^2$;